

Guía docente

230928 - TEL - Tecnología Electrónica

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Análisis de circuitos. Conocimiento de materiales de la industria electrónica y componentes pasivos. Conceptos de circuitos de alta frecuencia y adaptación de impedancia. Dispositivos electrónicos y amplificadores operacionales. Conceptos de conducción y acumulación de calor. Conceptos básicos de circuitos magnéticos. Conceptos básicos de radiación electromagnética.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE8. (CAST) GREELEC: Capacitat per utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica. (Mòdul comú a la branca de telecomunicació).

CE29. (CAST) GREELEC: Capacitat d'analitzar i solucionar els problemes d'interferències i compatibilitat electromagnètica. (Mòdul de tecnologia específica- Sistemes electrònics).

Genéricas:

CG2. (CAST) GEELEC: coneixment, comprensió i capacitat per explicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

CG6. (CAST) GREELEC: Facilitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

Transversales:

CT5. (CAST) GREELEC: ÚS SOLVENT DELS RECURSOS DE LA INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas

Clases de laboratorio

Trabajo en grupo (no presencial)

Pruebas de respuesta corta (Control)

Pruebas de respuesta larga (Examen Final)

Practica de laboratorio

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Entender la tarea del ingeniero dentro del desarrollo de un producto electrónico desde las especificaciones al producto final incluyendo el diseño de circuitos PCB y las normativas de obligado cumplimiento.

Entender la problemática asociada a la compatibilidad entre sistemas tanto a nivel de estandarización como de interferencias.

Entender las problemáticas asociadas al diseño de Circuitos Impresos (PCB) tanto a nivel de su manufacturabilidad como de las problemáticas asociadas a la gestión del calor o la integridad de las señales.

Conocer las problemáticas relacionadas con la seguridad de las personas y los equipos electrónicos.

Entender los procesos actuales de fabricación de equipos electrónicos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo pequeño	26,0	17.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo grande	39,0	26.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1: Diseño de Circuitos impresos (PCB)

Descripción:

Elementos de los circuitos impresos. Herramientas CAD para el diseño de circuitos impresos. Opciones de Stack-Up. Fases del diseño de un circuito impreso. Gestión de los retornos de corrientes y masas. Líneas diferenciales y de impedancia controlada. Consideraciones térmicas. Estándares y regulaciones.

Dedicación: 29h

Grupo grande/Teoría: 9h

Aprendizaje autónomo: 20h

Tema 2: Ensamblaje de PCBs

Descripción:

Integración de componentes. Ensamblaje automático. Implicaciones en el diseño.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 3h

Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 3: Introducción a la Compatibilidad Electromagnética

Descripción:

Introducción a la EMC mediante casos y ejemplos reales. El margen EMC. Normativa.

Dedicación: 6h

Grupo grande/Teoría: 2h

Aprendizaje autónomo: 4h

Tema 4: Caminos de los acoplamientos y de los retornos de corriente

Descripción:

Los conductores en radiofrecuencia. Acoplamientos inductivos y capacitivos. Tipologías de cables trenzados y con blindaje de protección. Estrategias para la distribución de las alimentaciones. Estrategias para referenciar la masa de los circuitos.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 5h

Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 5: Interferencias radiadas

Descripción:

Definiciones y ensayos de emisión e inmunidad radiada. Conceptos básicos en el diseño electrónico para: Blindaje de los productos electrónicos. Integridad de la señal. El condensador de desacoplo. Sistemas diferenciales. Dispositivos ferromagnéticos. Técnicas básicas de aislamiento.

Dedicación: 13h

Grupo grande/Teoría: 6h

Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 6: Interferencias conducidas

Descripción:

Definiciones y ensayo de emisión e inmunidad conducida. Conceptos básicos en el diseño de filtros en RF. Los filtros de red eléctrica.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 7: Interferències transitories

Descripción:

Definiciones y ensayos de interferencias transitorias. Definiciones y ensayo de las descargas electrostáticas (ESD). Circuitos de protección frente a las sobretensiones de origen diverso.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 4h

Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 8: Seguretat en equips electrònics

Descripción:

Principios de la seguridad de los equipos y las personas. Análisis de riesgos. Elementos para la protección. Normativas asociadas.

Dedicación: 7h

Grupo grande/Teoría: 3h

Aprendizaje autónomo: 4h

Laboratorio: Diseño de un PCB

Descripción:

Diseño de un PCB desde un esquemático. Captura de esquemáticos. Generación de BOM y netlist. Edición de footprints. Placement. Routing. Post procesado.

Dedicación: 48h

Grupo pequeño/Laboratorio: 24h

Aprendizaje autónomo: 24h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

40% Examen Final

35% Prácticas

25% Evaluación continua

En el examen de reevaluación sólo se reevalúan los contenidos de teoría, por lo que la nota resultante de la reevaluación será:

65% Examen de Reevaluación

35% Prácticas previas

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Wilson, P. The circuit designer's companion. 4th ed. Oxford: Newnes, 2017. ISBN 9780081017647.
- Bogatin, E. Signal and power integrity: simplified. 3rd ed. Boston: Prentice Hall, 2018. ISBN 9780134513416.
- Montrose, M.I. Printed circuit board design techniques for EMC compliance. 2nd ed. New York: IEEE Press, 2000. ISBN 0780353765.

Complementaria:

- Joffe, E.B.; Lock, K.-S. Grounds for grounding: a circuit-to-system handbook. Oxford: John Wiley & Sons, 2010. ISBN 9780471660088.